Lliurament pdf amb captures de les respostes de postman, i codi de server.js i package.json degudament comentat.

📋 Enunciat: Ampliació del Servidor Node.js

🎯 Objectiu

Ampliar el servidor Node.js creat anteriorment afegint noves rutes amb funcionalitats específiques i validacions.

📝 Tasques a implementar

Tasca 1: Ruta de Data i Hora

Ruta: `GET /data`

Descripció: Crear una ruta que retorni la data i hora actuals en format JSON.
Resposta esperada:

```
{
  "data": "2026-10-08",
  "hora": "19:55:30",
  "timestamp": 1728408930000,
  "dia_setmana": "dimarts"
}
```

💡 **Pista**: Utilitza l'objecte Date de JavaScript. Pots usar new Date() i els seus mètodes com .toLocaleDateString(), .toLocaleTimeString(), etc.

Tasca 2: Ruta d'Usuari amb Validació

Ruta: `POST /usuari`

Descripció: Crear una ruta que rebi dades d'usuari i les validi abans de processar-les.

Dades d'entrada esperades:

```
{
  "nom": "Joan Garcia",
  "email": "joan@exemple.com"
}
```

Validacions requerides:

- Nom: Mínim 2 caràcters, màxim 50, només lletres i espais sense accents.
- Email: Format vàlid d'email (contenir @ i punt)

Resposta d'èxit:

```
{
  "missatge": "Usuari creat correctament",
  "usuari": {
    "nom": "Joan Garcia",
    "email": "joan@exemple.com",
    "id": 1,
    "creatEl": "2026-10-01T19:55:30Z"
  }
}
```

Resposta d'error:

```
{
  "error": "Dades invàlides",
  "data": ["El nom ha de tenir entre 2 i 50 caràcters", "Format d'email invàlid"]
}
```

💡 Pistes:

- Per llegir el body d'una petició POST, hauràs de processar les dades que arriben per chunks
- Pots usar expressions regulars (regex) per validar l'email: /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/
- Recorda configurar el Content-Type correcte per JSON
- Codis d'estat 201 i 400

Tasca 3: Ruta d'Informació del Sistema

Ruta: `GET /api/info`

Descripció: Crear una ruta que retorni informació sobre el servidor i el sistema.

Resposta esperada:

```
{
  "servidor": "Node.js",
  "versio": "v24.21.0",
  "plataforma": "linux",
  "memoria_usada": "25.6 MB",
  "temps_funcionament": "120 segons"
}
```

💡 Pista: Utilitza l'objecte global process de Node.js. Mira process.version, process.platform, process.memoryUsage() i process.uptime().

Tasca 4: Ruta de Calculadora

Ruta: `GET /api/calculadora/:operacio/:num1/:num2`

Descripció: Crear una ruta dinàmica que faci operacions matemàtiques bàsiques.
Operacions suportades: suma, resta, multiplicacio, divisio
Exemple d'ús: GET /api/calculadora/suma/5/3
Resposta esperada:

```
{
  "operacio": "suma",
  "num1": 5,
  "num2": 3,
```

```
  "resultat": 8,
  "expressio": "5 + 3 = 8"
}
```

💡 Pistes:

- Utilitza url.pathname.split('/') per extreure els paràmetres. Pista: aquesta ruta no es pot comparar amb ===, perquè canvia cada vegada. Mira startsWith().
- Converteix els strings a números amb parseInt() o parseFloat()
- Afegeix validació per evitar divisió per zero

🧪 Com provar les rutes amb Postman

📡 Configuració de Postman

URL base: `http://localhost:3000`

🔍 Proves per cada ruta:

1. Prova GET /data

- Mètode: GET
- URL: `http://localhost:3000/data`
- Headers: Cap header específic necessari
- Body: No cal

2. Prova POST /usuari

- Mètode: POST
- URL: `http://localhost:3000/usuari`
- Headers:
  - `Content-Type: application/json`
- Body (raw JSON):

```
{
  "nom": "Joan Garcia",
  "email": "joan@exemple.com"
}
```

Casos de prova addicionals:

```
// Cas d'error - nom massa curt
{
  "nom": "J",
  "email": "joan@exemple.com"
}

// Cas d'error - email invàlid
{
  "nom": "Joan Garcia",
  "email": "email-invalid"
}

// Cas d'error - Json invàlid
{
  "nom": "Joan Garcia",
```

3. Prova GET /api/info

- Mètode: GET
- URL: `http://localhost:3000/api/info`
- Headers: Cap header específic necessari
- Body: No cal

4. Prova GET /api/calculadora

- Mètode: GET
- URLs d'exemple:
  - `http://localhost:3000/api/calculadora/suma/5/3`
  - `http://localhost:3000/api/calculadora/resta/10/4`
  - `http://localhost:3000/api/calculadora/multiplicacio/6/7`
  - `http://localhost:3000/api/calculadora/divisio/15/3`
- Headers: Cap header específic necessari
- Body: No cal

📋 Checklist de proves amb Postman

- GET /data retorna data i hora correctes
- POST /usuari amb dades vàlides funciona
- POST /usuari amb nom massa curt dona error
- POST /usuari amb email invàlid dona error
- GET /api/info retorna informació del sistema
- GET /api/calculadora/suma/5/3 retorna 8
- GET /api/calculadora/divisio/10/0 gestiona l'error de divisió per zero